LAB VLAN · NIVEAU 3 SUR 6 · INTERMÉDIAIRE

Deux switchs et un trunk

Un VLAN qui traverse plusieurs switchs

Durée 1 h 30 **Matériel** 2 × 2960, 4 PC **Logiciel** Packet Tracer 8.x ●●●○○○

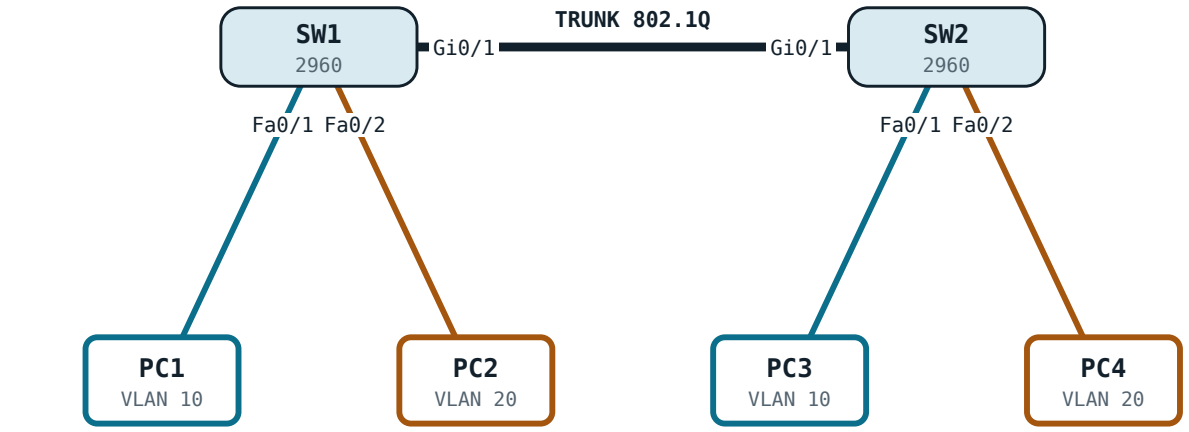
POUR RETENIR

Deux bâtiments, un même service dans chacun. Le trunk est la passerelle couverte entre eux : chaque visiteur y porte un badge (l'étiquette 802.1Q) indiquant son service.

Objectifs

- Créer les mêmes VLAN sur deux switchs
- Configurer un trunk 802.1Q avec VLAN natif et VLAN autorisés
- Lire show interfaces trunk
- Expliquer pourquoi un lien non configuré ne transporte que le VLAN 1

Topologie



■ VLAN 10 ■ VLAN 20 ■ VLAN 30 ■ Trunk

Plan d'adressage

Appareil	Interface	VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC1	Fa0 vers SW1 Fa0/1	10	192.168.10.11	255.255.255.0	—
PC2	Fa0 vers SW1 Fa0/2	20	192.168.20.11	255.255.255.0	—
PC3	Fa0 vers SW2 Fa0/1	10	192.168.10.12	255.255.255.0	—
PC4	Fa0 vers SW2 Fa0/2	20	192.168.20.12	255.255.255.0	—
SW1 - SW2	Gi0/1 des deux côtés	Trunk	—	—	VLAN natif 99

Câble entre les switchs : cuivre croisé (Copper Cross-Over) sur Gi0/1 de chaque côté. VLAN natif du trunk : 99.

Étapes du TP

1. Créer les VLAN sur les deux switchs

Sur SW1 et sur SW2, créez les VLAN 10 (STAGIAIRES), 20 (FORMATEURS) et 99 (NATIF).

Question : Pourquoi faut-il créer les VLAN aussi sur SW2 ?

2. Affecter les ports d'accès

Sur chaque switch : Fa0/1 dans le VLAN 10, Fa0/2 dans le VLAN 20, en mode access.

3. Tester avant le trunk

Reliez SW1 et SW2 par Gi0/1 sans rien configurer sur le lien. Lancez PC1 vers PC3.

Question : Le câble est branché mais le ping échoue. Pourquoi ?

4. Configurer le trunk

Sur Gi0/1 de SW1 et de SW2 : mode trunk, VLAN natif 99, VLAN autorisés 10, 20 et 99. Les deux côtés doivent être identiques.

5. Vérifier et tester

Affichez show interfaces trunk. Lancez PC1 vers PC3, PC2 vers PC4, puis PC1 vers PC2.

Question : Quels pings réussissent ?

6. Que se passe-t-il si… ?

Réfléchissez, puis testez.

Question : Et si SW1 a le VLAN natif 99 et SW2 le VLAN natif 1 ?

7. Sauvegarder

Enregistrez la configuration sur les deux switchs.

Vérifications

Commande ou test	Résultat attendu
show interfaces trunk	Gi0/1 en mode on, encapsulation 802.1q, status trunking, native vlan 99, VLAN autorisés et actifs : 10, 20, 99
show vlan brief	Les VLAN 10, 20, 99 présents sur chaque switch ; Gi0/1 n'apparaît pas (un trunk n'est dans aucun VLAN access)
ping PC1 vers PC3	4 réponses : même VLAN à travers le trunk
ping PC1 vers PC2	Échec : VLAN différents, pas de routeur

CORRIGÉ FORMATEUR
Les pages suivantes contiennent les réponses, les configurations et le barème. Ne pas distribuer aux stagiaires avant la fin du TP.

Réponses aux questions

Étape 1 — Créer les VLAN sur les deux switchs
Pourquoi faut-il créer les VLAN aussi sur SW2 ?
Réponse Un VLAN n'existe que sur le switch où il est défini. Sans VLAN 10 sur SW2, les ports du VLAN 10 de SW2 restent inactifs et les trames étiquetées 10 sont rejetées.

Étape 3 — Tester avant le trunk
Le câble est branché mais le ping échoue. Pourquoi ?
Réponse Par défaut, les deux ports sont en mode dynamic auto : aucun ne propose un trunk, le lien reste en access dans le VLAN 1. Le VLAN 10 ne traverse donc pas.

Étape 5 — Vérifier et tester
Quels pings réussissent ?
Réponse PC1 vers PC3 et PC2 vers PC4 réussissent : le VLAN traverse les deux switchs grâce au trunk. PC1 vers PC2 échoue : deux VLAN différents, toujours sans routeur.

Étape 6 — Que se passe-t-il si… ?
Et si SW1 a le VLAN natif 99 et SW2 le VLAN natif 1 ?
Réponse Le switch affiche un message de non-concordance du VLAN natif (native VLAN mismatch) et le trafic non étiqueté se retrouve dans le mauvais VLAN. Les deux côtés doivent avoir le même VLAN natif.

Configurations

SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
vlan 99
 name NATIF
exit
!
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
!
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
end
copy running-config startup-config
```

SW2

```
enable
configure terminal
hostname SW2
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
vlan 99
 name NATIF
exit
!
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
!
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
end
copy running-config startup-config
```

Pannes fréquentes

Symptôme	Cause probable	Correction
PC1 ne joint pas PC3 mais PC2 joint PC4	Le VLAN 10 est absent de la liste allowed vlan, ou n'existe pas sur l'un des switchs	switchport trunk allowed vlan add 10 ; vérifier show vlan brief sur les deux switchs
Aucun VLAN ne traverse	Un seul côté est en trunk, l'autre est resté en access	Configurer switchport mode trunk des deux côtés
Message « native vlan mismatch » dans la console	VLAN natif différent de chaque côté	Aligner switchport trunk native vlan 99 sur les deux ports

Barème · 20 points

Critère	Points
VLAN créés sur les deux switchs	4
Ports d'accès corrects	3
Trunk configuré avec natif et VLAN autorisés	5
Lecture correcte de show interfaces trunk	4
Explication du lien non configuré et du natif	4